

情報リテラシー 第13回「デジタル表現1：2進数 / 文字コード / 音」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 15-17

今日の流れ

- ① 2進法の加算・補数・減算 (Theory 15)
- ② 文字コードとフォント (Theory 16)
- ③ 音のデジタル化 (Theory 17)

今日の目標

- 2進法の加算と補数の仕組み, 文字コード, 音声のデジタル化について説明できる。

キーワード

補数 / 文字コード / **ASCII** / ユニコード (**Unicode**) / 文字化け / フォント / 標本化 (サンプリング) / 量子化 / 符号化 / 標本化定理

2進法の加算

ポイント

- 2進法の加算は10進法と同様に桁ごとに計算する
- 違いは $1 + 1 = 10_{(2)}$ (繰り上がり) となること

例題

- ① $0100 + 0001 = 0101$
- ② $0101 + 1001 = 1110$

補数と減算

補数 (2の補数)

- 補数: ある自然数に足して「切り上がる最も小さな数」
- 定義: n ビットの2の補数 $= 2^n$ から引いた数
- 計算法: 全ビットを反転して1を加える (結果は同じ)
- 例: 4ビットの1011の補数 $10000 - 1011 = 0101$ / 反転 $\rightarrow 0100$, $+1 \rightarrow 0101$

補数を使った減算

- 2進法の減算は補数を使って加算に置き換えられる
- 例: $0101 - 0010$ を計算する
- 0010 の補数 $(10000 - 0010) = 1110$
- $0101 + 1110 = 10011 \rightarrow$ 最上位ビットを捨てて **0011**

コンピュータでの整数の表現

ポイント

- 2の補数を使うと, 1種類のビット列で正・負の整数を表現できる
- 4ビットでは $-8 \sim +7$ の16種類の整数を表現できる
- 最上位ビット (MSB) が **0** $\rightarrow$ 正の数, **1** $\rightarrow$ 負の数

2進数	10進数
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7

2進数	10進数
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1

文字コードとフォント

文字コード

- 文字コード：文字と数値（ビット列）の対応規則
- ASCII：英数字・記号を 7 ビット（128 文字）で表す。ほぼすべての文字コードの基礎
- JIS8 ビットコード：ASCII を 8 ビットに拡張し、カタカナを追加（256 種）
- シフト JIS コード：JIS コードを改良し、漢字・ひらがなを 2 バイトで表現
- ユニコード（Unicode）：世界中の文字を統一的に扱える国際標準（UTF-8 等）
- 文字化け：異なる文字コードで読み込むと文字が正しく表示されない現象

フォントの種類

- ビットマップフォント：文字をドット（画素）の集合で表現。拡大すると粗くなる
- アウトラインフォント：文字の輪郭を数式で表現。拡大しても滑らかに表示

音のデジタル化

ポイント

- 音はアナログ（空気の連続的な振動）→ A/D 変換でデジタル化
- 音を特徴づける要素：振幅（音の大きさ）・周波数（音の高低）・波形（音色）
- ①標本化（サンプリング）：一定時間間隔で波の高さを取り出す
- ②量子化：取り出した値を一定の段階値に丸める
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す

音のデータ量計算

ポイント

- 1 秒間のデータ量 (bit) = 標本化周波数 (Hz) × 量子化ビット数 (bit) × チャンネル数
- 例：標本化周波数 24,000Hz, 量子化 16bit, ステレオ (2ch) の場合
- $24,000 \times 16 \times 2 = 768,000 \text{ bit/秒} (= 768 \text{ kbit/秒})$
- 品質 ↑ (標本化周波数・量子化ビット数を増やす) → データ量 ↑ (トレードオフ)

標本化定理

- 元の信号の最大周波数の 2 倍以上の周波数でサンプリングすれば、元の信号を正確に復元できる

演習

各自で取り組んでください。

演習 1

4 ビットの 2 進数 0110 の補数を求めよ

演習 2

ASCII とユニコードの違いを説明せよ

演習 3

「標本化」「量子化」「符号化」を、音のデジタル化を例にして説明せよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら✓をつけよう）

- ☐ 2進法の加算と補数（負の数・減算への応用）を習得した
- ☐ 文字コード（ASCII・Unicode）と文字化けの原因，フォントの種類を理解した
- ☐ 音のデジタル化（標本化・量子化・符号化）とデータ量計算を学んだ

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。